

Turno 01

Enunciado:

Un centro de investigación en medicina necesita un programa para gestionar los proyectos de investigación que tiene homologados. Por cada proyecto se conoce: el código de proyecto (un número entero), el título (una cadena de caracteres terminada en "." y con palabras separadas por un blanco), el monto asignado para el desarrollo de ese proyecto, y la cantidad de investigadores que trabajan en él. Se pide desarrollar un programa que contenga mínimamente dos módulos y un menú de opciones para las siguientes consignas:

1. Cargar un arreglo de objeto con los datos de n objetos de la clase **Proyecto** de manera que en todo momento se mantenga ordenado por código. Para esto **debe** utilizar el algoritmo de inserción ordenada con búsqueda binaria (se considerará directamente incorrecta la solución basada en cargar el arreglo completo y ordenarlo al final, o aplicar el algoritmo de inserción ordenada pero con búsqueda secuencial). Valide la carga del valor n . Debe generar los datos en forma automática (con valores aleatorios).
2. Mostrar los datos del arreglo a razón de un proyecto por línea. Indique al final del listado la cantidad total de investigadores que trabajan entre todos los proyectos que se mostraron.
3. Guardar en un archivo binario todos los objetos cuyo monto asignado sea mayor a x , siendo x valor que se carga por teclado (no es necesario validar la carga de x).
4. Mostrar el archivo generado en el punto anterior. Muestre al final del listado el monto asignado promedio de todos los proyectos que aparecieron en el listado.
5. Buscar en el arreglo generado en el punto 1 un proyecto cuyo código sea c (un valor ingresado por teclado, que no necesita validación). Si el proyecto se encuentra, mostrar sus datos y retornar el título del mismo para utilizar luego en el ítem 6. Si el artículo no se encuentra, mostrar el mensaje "Artículo inexistente!", y retornar ese mismo mensaje para ser usado en el punto 6.
6. Procesar la cadena resultante del punto 5 para responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la cantidad de palabras de esa cadena que contienen una letra "r" en la segunda o en la tercera posición (en mayúsculas o minúsculas) y que además no contienen ningún dígito? El texto debe ser procesado obligatoriamente carácter a carácter, a razón de uno por vuelta de ciclo.

Criterios generales de evaluación:

- a.) Desarrollo del programa completo, incluyendo el menú correctamente planteado, funciones correctamente diseñadas y parametrizadas (cuando sea apropiado) y validaciones: **[máximo: 1.5 puntos (10% del puntaje)]**
- b.) Desarrollo correcto de los ítems 1 y 2: **[máximo: 3 puntos (20% del puntaje)]**
- c.) Desarrollo correcto del ítem 3: **[máximo: 3 puntos (20% del puntaje)]**
- d.) Desarrollo correcto del ítem 4: **[máximo: 3 puntos (20% del puntaje)]**
- e.) Desarrollo correcto del ítem 5: **[máximo: 3 puntos (20% del puntaje)]**
- f.) Desarrollo correcto del ítem 6: **[máximo: 1.5 puntos (10% del puntaje)]**

Para llegar a una calificación de 4 (requerida para regularizar), el alumno debe llegar a un **total acumulado de al menos 55% del puntaje (es decir, alrededor de 8.25 puntos acumulados)**. Y para llegar a una calificación de 7 (requerida como mínimo para intentar aprobar/promocionar), el alumno debe llegar a un **total acumulado de al menos 69% del puntaje (es decir, alrededor de 10.35 puntos acumulados)**.